

DOCUMENTACIÓN DE COMANDOS Y CONCEPTOS DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Autora:

Lucía Rodríguez

Curso: 1º SMR

Fecha: 19/02/2025

Módulo: Implantación de Sistemas Operativos

ÍNDICE DE CONTENIDOS

PARTE 1.....	1
1.1. Creación y Organización de Directorios.....	1
1.2. Creación de Archivos y Escritura.....	1
1.3. Gestión de Grupos	1
1.4. Gestión de Usuarios	1
1.5. Asignación de Contraseñas	1
1.6. Asignación de Usuarios a Grupos.....	1
1.7. Ver Membresía de Usuarios	1
1.8. Analizar y Dar Permisos	1
1.9. Verificar la Estructura	1
PARTE 2.....	1
2.1. Crear Usuarios con Opciones Avanzadas	1
2.2. Modificar Usuarios Existentes.....	1
2.3. Eliminar Usuarios	1
2.4. Ver Información de Usuarios	1
2.5. Crear y Modificar Grupos.....	1
2.6. Gestionar Membresía de Grupos.....	1
2.7. Grupos Primarios vs Secundarios.....	1
2.8. Reestructuración de Equipos.....	1
2.9. Los Archivos Clave del Sistema	1
2.10. Gestión de Contraseñas de Usuarios	1
2.11. Crear un Usuario de Sistema para Servicios	1
2.12. Carpeta Colaborativa con Herencia de Grupo (SetGID en /var/proyectos/ops/builds).....	1
2.13. Directorio de Uploads Compartido con Sticky Bit en /var/proyectos/compartido_uploads	1
2.14. Scripts de Auditoría de Usuarios.....	1
2.15. Gestión del Ciclo de Vida de un Usuario.....	1
2.16. Carpeta Colaborativa entre Dev y Ops con SetGID y Herencia de Grupo Dev	1
2.17. Auditoría de Accesos y Estado de Usuarios Humanos con Reporte en Texto	1

PARTE 1

1.1. Creación y Organización de Directorios

```
profesor@A3Profesor:/mnt/c/Users/A3_Profesor$ # Crear estructura de carpetas
profesor@A3Profesor:/mnt/c/Users/A3_Profesor$ sudo mkdir -p /var/proyectos/{dev,ops,
```

Este comando crea una estructura de directorios dentro de /var/proyectos. La opción -p permite crear todas las carpetas necesarias sin mostrar errores si ya existen. La expansión {dev,ops,mark} genera automáticamente tres carpetas: dev, ops y mark.

El comando en conjunto, construye de forma automática la estructura de trabajo para los equipos de desarrollo, operaciones y marketing.

```
lucia@srv-lucia:~$ ls -ll
total 0
lucia@srv-lucia:~$ ls -ll /var
total 52
drwxr-xr-x  2 root root    4096 feb 17 08:14 backups
drwxr-xr-x 16 root root    4096 ene 19 13:45 cache
drwxr-xr-x  4 root root    4096 feb 19 09:05 corporativos
drwxrwsrwt  2 root root    4096 feb 16 2025 crash
drwxr-xr-x 44 root root    4096 feb  5 08:48 lib
drwxrwsr-x  2 root staff   4096 abr 22 2024 local
lrwxrwxrwx  1 root root         9 feb 16 2025 lock -> /run/lock
drwxrwxr-x 10 root syslog  4096 feb 19 08:03 log
drwxrwsr-x  2 root mail    4096 feb 16 2025 mail
drwxr-xr-x  2 root root    4096 feb 16 2025 opt
drwxr-xr-x  5 root root    4096 feb 19 09:04 proyectos
lrwxrwxrwx  1 root root         4 feb 16 2025 run -> /run
drwxr-xr-x  2 root root    4096 oct 11 2024 snap
drwxr-xr-x  4 root root    4096 feb 16 2025 spool
drwxrwsrwt  8 root root    4096 feb 19 08:40 tmp
```

ls -ll /var: Muestra el contenido de /var con detalles completos: permisos, propietario, grupo, tamaño y fecha.

Si nos fijamos podemos ver que existen los directorios como proyectos y corporativos.

Para ver el contenido de las carpetas proyectos y corporativos que están dentro de var, tendremos que utilizar el siguiente comando:

```
lucia@srv-lucia:~$ ls -lR /var/proyectos/ /var/corporativos/
/var/corporativos/:
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 09:05 politicas
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 09:07 presupuestos
```

De esta manera nos lista de forma recursiva todo el contenido de ambos directorios, mostrando subcarpetas y archivos.

1.2. Creación de Archivos y Escritura

```
lucia@srv-lucia:~$ echo "Manual de usuario" | sudo tee /var/corporativos/politicas/manual
Manual de usuario
```

Crea el archivo manual.txt dentro de /var/corporativos/politicas y escribe dentro "Manual de usuario", usando permisos de administrador.

```
lucia@srv-lucia:~$ echo "Documentos v1" | sudo tee /var/proyectos/dev/README.md
Documentos v1
```

Crea o sobrescribe el archivo README.md en la carpeta dev con el texto "Documentos v1".

```
lucia@srv-lucia:~$ echo "Guia de infraestructura" | sudo tee /var/proyectos/ops/README
Guia de infraestructura
```

Crea el archivo README.md en ops con el texto "Guía de infraestructura".

```
lucia@srv-lucia:~$ echo "Estrategia de campaña" | sudo tee /var/proyectos/mark/compañía_20
Estrategia de campaña
```

Crea el archivo compañía_2026.txt en mark con el contenido "Estrategia de campaña".

```
lucia@srv-lucia:~$ echo "Presupuesto 2026: 150€" | sudo tee /var/corporativos/presupuestos/presu
.txt
Presupuesto 2026: 150€
```

Crea el archivo presupuesto.txt con el texto "Presupuesto 2026: 150€".

1.3. Gestión de Grupos

```
lucia@srv-lucia:~$ sudo groupadd dev
lucia@srv-lucia:~$ sudo groupadd ops
lucia@srv-lucia:~$ sudo groupadd mark
lucia@srv-lucia:~$ sudo groupadd ejecutivos
lucia@srv-lucia:~$ sudo groupadd admins
```

Con sudo groupadd + el nombre, creamos los grupos.

```
lucia@srv-lucia:~$ cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark|ejecutivos|admins"
plugdev:x:46:lucia
dev:x:1011:
ops:x:1012:
mark:x:1013:
ejecutivos:x:1014:
admins:x:1015:
```

Usando este comando, nos muestra únicamente las líneas del archivo /etc/group que contienen esos grupos anteriormente creados.

1.4. Gestión de Usuarios

Se usa `sudo useradd -m -s /bin/bash` para crear usuarios con directorio home y shell bash. El `-m` crea el directorio home automáticamente y `-s` establece el intérprete de comandos del usuario.

```
lucia@srv-lucia:~$ #crear usuarios
lucia@srv-lucia:~$ sudo useradd alicia -m -s /bin/bash
lucia@srv-lucia:~$ sudo useradd pedro -m -s /bin/bash
lucia@srv-lucia:~$ sudo useradd juan -m -s /bin/bash
useradd: user 'juan' already exists
lucia@srv-lucia:~$ sudo useradd carlos -m -s /bin/bash
lucia@srv-lucia:~$ sudo useradd eva -m -s /bin/bash
lucia@srv-lucia:~$ sudo useradd fran -m -s /bin/bash
lucia@srv-lucia:~$ sudo useradd paco -m -s /bin/bash
lucia@srv-lucia:~$ sudo useradd juan1 -m -s /bin/bash
lucia@srv-lucia:~$
```

1.5. Asignación de Contraseñas

```
lucia@srv-lucia:~$ for user in alicia pedro juan1 carlos eva fran paco antonio; do echo "$user:" | sudo chpasswd; done
lucia@srv-lucia:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd | grep -E "alicia|pedro|juan1|carlos|eva|fran|paco|antonio"
alicia
pedro
carlos
eva
fran
paco
juan1
antonio
lucia@srv-lucia:~$
```

Aquí lo que hacemos es asignar la contraseña "lucia" a todos los usuarios nombrados. Luego ponemos el segundo comando que nos muestra solo los nombres de esos usuarios dentro del archivo `/etc/passwd`.

1.6. Asignación de Usuarios a Grupos

Con `sudo usermod -aG [grupo] [usuario]` se añaden usuarios a grupos secundarios sin eliminarlos de los que ya pertenecen. La opción `-a` (append) es fundamental para no sobrescribir la membresía existente.

```
lucia@srv-lucia:~$ #vamos a asignar los usuarios que hemos creado a los grupos
lucia@srv-lucia:~$ #alicia|pedro|juan1|carlos|eva|fran|paco|antonio
lucia@srv-lucia:~$ sudo usermod -aG dev alicia
[sudo] password for lucia:
lucia@srv-lucia:~$ sudo usermod -aG dev pedro
lucia@srv-lucia:~$ sudo usermod -aG dev juan1
lucia@srv-lucia:~$ sudo usermod -aG ops antonio
lucia@srv-lucia:~$ sudo usermod -aG ops carlos
lucia@srv-lucia:~$ sudo usermod -aG mark eva
lucia@srv-lucia:~$ sudo usermod -aG mark fran
lucia@srv-lucia:~$ sudo usermod -aG ejecutivos paco
lucia@srv-lucia:~$ sudo usermod -aG ejecutivos alicia
lucia@srv-lucia:~$ |
```

1.7. Ver Membresía de Usuarios

El comando `id [usuario]` muestra el UID, GID y todos los grupos a los que pertenece un usuario. Es útil para verificar que las asignaciones de grupos se han realizado correctamente.

```
lucia@srv-lucia:~$ # Ver la membresía de los usuarios
lucia@srv-lucia:~$ id alicia
uid=1009(alicia) gid=1016(alicia) groups=1016(alicia),1011(dev),1014(ejecutivos)
lucia@srv-lucia:~$ id pedro
uid=1010(pedro) gid=1017(pedro) groups=1017(pedro),1011(dev)
lucia@srv-lucia:~$ id antonio
uid=1016(antonio) gid=1023(antonio) groups=1023(antonio),1012(ops)
lucia@srv-lucia:~$ id eva
uid=1012(eva) gid=1019(eva) groups=1019(eva),1013(mark)
lucia@srv-lucia:~$ id paco
uid=1014(paco) gid=1021(paco) groups=1021(paco),1014(ejecutivos)
lucia@srv-lucia:~$ |
```

1.8. Analizar y Dar Permisos

Con `ls -la` se analizan los permisos actuales de archivos y directorios. El comando `chmod` permite cambiar los permisos usando notación octal (ej. 660) o simbólica (`u=rw,g=r,o=`), controlando el acceso de propietario, grupo y otros.

```
lucia@srv-lucia:~$ # Analizar los permisos
lucia@srv-lucia:~$ ls -la /var/proyectos/
total 20
drwxr-xr-x  5 root root 4096 feb 19 09:04 .
drwxr-xr-x 15 root root 4096 feb 19 09:04 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 09:06 dev
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 09:06 mark
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 09:06 ops
lucia@srv-lucia:~$ ls -la /var/corporativos/
total 16
drwxr-xr-x  4 root root 4096 feb 19 09:05 .
drwxr-xr-x 15 root root 4096 feb 19 09:04 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 09:05 politicas
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 09:07 presupuestos
lucia@srv-lucia:~$
lucia@srv-lucia:~$ # por ejemplo: -rw-r-- = 640 (r=4 y w=6) lectura y escritura (6 = para todos)
lucia@srv-lucia:~$ # por ejemplo: -rw-rw-- = 660
lucia@srv-lucia:~$ sudo chmod 660 /var/proyectos/dev/README.md
lucia@srv-lucia:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-rw---- 1 root root 14 feb 19 09:06 /var/proyectos/dev/README.md
lucia@srv-lucia:~$ # es decir le hemos dado permisos solo para los usuarios del grupo proyectos
lucia@srv-lucia:~$ sudo chmod u=rw,g=r,o= /var/proyectos/dev/README.md
lucia@srv-lucia:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 root root 14 feb 19 09:06 /var/proyectos/dev/README.md
lucia@srv-lucia:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 root root 14 feb 19 09:06 /var/proyectos/dev/README.md
lucia@srv-lucia:~$ |
```

Damos permisos a propietarios y grupos:

Con `sudo chown [usuario]` y `sudo chgrp [grupo]` se cambia el propietario y el grupo de un archivo. Esto permite asignar la titularidad correcta y controlar quién tiene acceso de lectura o escritura.

```
lucia@srv-lucia:~$
lucia@srv-lucia:~$ # Propietario y grupo
lucia@srv-lucia:~$ sudo chown alicia /var/proyectos/dev/README.md
lucia@srv-lucia:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 alicia root 14 feb 19 09:06 /var/proyectos/dev/README.md
lucia@srv-lucia:~$ sudo chgrp dev /var/proyectos/dev/README.md
lucia@srv-lucia:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 alicia dev 14 feb 19 09:06 /var/proyectos/dev/README.md
lucia@srv-lucia:~$ # Aquí podemos ver que alicia tiene permisos de lectura y escritura y que dev solo tiene permisos de
lucia@srv-lucia:~$
lucia@srv-lucia:~$ |
```

Dar permisos de forma recursiva:

Con `sudo chown -R` y `sudo chmod -R` se aplican cambios de propietario y permisos de forma recursiva a todos los archivos y subdirectorios. La notación simbólica `u=rwx,g=rwx,o=rx` equivale al valor octal 775.

```
lucia@srv-lucia:~$
lucia@srv-lucia:~$ #dar permisos de forma recursiva
lucia@srv-lucia:~$ sudo chown -R alicia:dev /var/proyectos/dev
lucia@srv-lucia:~$ ls -la /var/
total 64
drwxr-xr-x 15 root root 4096 feb 19 09:04 .
drwxr-xr-x 27 root root 4096 feb 19 08:41 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 17 08:14 backups
drwxr-xr-x 16 root root 4096 ene 19 13:45 cache
drwxr-xr-x  4 root root 4096 feb 19 09:05 corporativos
drwxrwsrwt  2 root root 4096 feb 16 2025 crash
drwxr-xr-x 44 root root 4096 feb  5 08:48 lib
drwxrwsr-x  2 root staff 4096 abr 22 2024 local
lrwxrwxrwx  1 root root    9 feb 16 2025 lock -> /run/lock
drwxrwxr-x 10 root syslog 4096 feb 19 08:03 log
drwxrwsr-x  2 root mail 4096 feb 16 2025 mail
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 16 2025 opt
drwxr-xr-x  5 root root 4096 feb 19 09:04 proyectos
lrwxrwxrwx  1 root root    4 feb 16 2025 run -> /run
drwxr-xr-x  2 root root 4096 oct 11 2024 snap
drwxr-xr-x  4 root root 4096 feb 16 2025 spool
drwxrwsrwt  8 root root 4096 feb 19 09:29 tmp
-rw-r--r--  1 root root 208 feb 16 2025 .updated
lucia@srv-lucia:~$ ls -la /var/proyectos/dev/
total 12
drwxr-xr-x 2 alicia dev 4096 feb 19 09:06 .
drwxr-xr-x 5 root  root 4096 feb 19 09:04 ..
-rw-r----- 1 alicia dev 14 feb 19 09:06 README.md
lucia@srv-lucia:~$ |
```

```

lucia@srv-lucia:~$
lucia@srv-lucia:~$
lucia@srv-lucia:~$ sudo chown -R u=rwx,g=rwx,o=rx /var/proyectos/dev
chown: invalid user: 'u=rwx,g=rwx,o=rx'
lucia@srv-lucia:~$ sudo chmod -R u=rwx,g=rwx,o=rx /var/proyectos/dev
lucia@srv-lucia:~$ ls -la /var/proyectos/dev/
total 12
drwxrwxr-x 2 alicia dev 4096 feb 19 09:06 .
drwxr-xr-x 5 root  root 4096 feb 19 09:04 ..
-rwxrwxr-x 1 alicia dev  14 feb 19 09:06 README.md
lucia@srv-lucia:~$
lucia@srv-lucia:~$ # u=rwx,g=rwx,o=rx => 775
lucia@srv-lucia:~$ |

```

1.9. Verificar la Estructura

Con `find /ruta -type d -exec ls -ld {} \;` se buscan todos los directorios y se listan con sus permisos detallados. Con `sudo chmod` se corrigen los permisos en caso necesario, y `sudo ls -la` permite ver los cambios aplicados con privilegios de administrador.

```

lucia@srv-lucia:~$
lucia@srv-lucia:~$ # vamos a verificar la estructura
lucia@srv-lucia:~$
lucia@srv-lucia:~$ find /var/proyectos/dev/ -type d -exec ls -ld {} \;
drwxrwxr-x 2 alicia dev 4096 feb 19 09:06 /var/proyectos/dev/
lucia@srv-lucia:~$ #alicia es el dueño de la carpeta y dev es el dueño del gr
lucia@srv-lucia:~$ |

```

```

lucia@srv-lucia:~$ find /var/proyectos/dev/ -type d -exec sudo chmod 664 {} \;
lucia@srv-lucia:~$ ls -la /var/proyectos/dev/
ls: cannot access '/var/proyectos/dev/..': Permission denied
ls: cannot access '/var/proyectos/dev/.': Permission denied
ls: cannot access '/var/proyectos/dev/README.md': Permission denied
total 0
d????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
d????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? README.md
lucia@srv-lucia:~$
lucia@srv-lucia:~$ sudo ls -la /var/proyectos/dev/
total 12
drw-rw-r-- 2 alicia dev 4096 feb 19 09:06 .
drwxr-xr-x 5 root  root 4096 feb 19 09:04 ..
-rwxrwxr-x 1 alicia dev  14 feb 19 09:06 README.md
lucia@srv-lucia:~$ |

```

PARTE 2

2.1. Crear Usuarios con Opciones Avanzadas

Se usan opciones avanzadas de `useradd` como `-c` para añadir un comentario descriptivo, `-g` para asignar un grupo primario concreto y `-G` para asignar grupos secundarios desde la creación. Con `grep` sobre `/etc/passwd` se verifica la entrada del usuario.

```
lucia@srv-lucia:~$ #CREACION DE USUARIOS CON OPCIONES AVANZADAS
lucia@srv-lucia:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Desarrollador Senior" saul
[sudo] password for lucia:
lucia@srv-lucia:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -g dev gustavo
lucia@srv-lucia:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev,ejecutivos jesse
lucia@srv-lucia:~$ id saul
uid=1018(saul) gid=1025(saul) groups=1025(saul)
lucia@srv-lucia:~$ id gustavo
uid=1019(gustavo) gid=1011(dev) groups=1011(dev)
lucia@srv-lucia:~$ id jesse
uid=1020(jesse) gid=1026(jesse) groups=1026(jesse),1011(dev),1014(ejecutivos)
lucia@srv-lucia:~$ grep saul /etc/passwd
saül:x:1018:1025:Desarrollador Senior:/home/saül:/bin/bash
lucia@srv-lucia:~$ grep gustavo /etc/passwd
gustavo:x:1019:1011::/home/gustavo:/bin/bash
lucia@srv-lucia:~$ grep jesse /etc/passwd
jesse:x:1020:1026::/home/jesse:/bin/bash
lucia@srv-lucia:~$
```

2.2. Modificar Usuarios Existentes

Con `usermod -s` se cambia la shell del usuario y con `usermod -d` se modifica su directorio home. Los comandos `usermod -L` y `usermod -U` permiten bloquear y desbloquear una cuenta, impidiendo o permitiendo el inicio de sesión.

```
lucia@srv-lucia:~$ #MODIFICAR USUARIOS
lucia@srv-lucia:~$
lucia@srv-lucia:~$ sudo usermod -s /bin/sh juan
lucia@srv-lucia:~$ sudo - juan
sudo: -: command not found
lucia@srv-lucia:~$ su - juan
Password:
$
$ exit
lucia@srv-lucia:~$ sudo usermod -d /home/nuevo_home juan
lucia@srv-lucia:~$ #vamos a bloquear un usuario
lucia@srv-lucia:~$ sudo usermod -L juan
lucia@srv-lucia:~$ su - juan
Password:
su: Authentication failure
lucia@srv-lucia:~$
lucia@srv-lucia:~$ #para desbloquearlo
lucia@srv-lucia:~$ sudo usermod -U juan
lucia@srv-lucia:~$ su - juan
Password:
```

```
lucia@srv-lucia:~$ # MODIFICACIÓN DE USUARIOS EXISTENTES
lucia@srv-lucia:~$ #PARA CAMBIAR LA SHELL
lucia@srv-lucia:~$ sudo usermod -s /bin/bash juan
[sudo] password for lucia:
lucia@srv-lucia:~$
lucia@srv-lucia:~$ su - juan
Password:
su: Authentication failure
lucia@srv-lucia:~$ sudo usermod -sh /bin/sh juan
usermod: invalid shell 'h'
lucia@srv-lucia:~$ |
```

2.3. Eliminar Usuarios

El comando `userdel -r` elimina el usuario junto con su directorio home y archivos asociados. Sin la opción `-r` se borra solo la cuenta pero se conservan sus archivos. Con `ls` en `/home` se verifica que el directorio ha desaparecido.

```
lucia@srv-lucia: /home
lucia@srv-lucia:~$ cd /home/
lucia@srv-lucia:/home$ ls
alicia ana antonio carlos eva fran gustavo jesse juan juan1 lucia nuevo_home paco pedro programador1 saul sftp1 sftp2 tecnico tecnico1 Tecnico1 tecnico2
lucia@srv-lucia:/home$ cd
lucia@srv-lucia:~$
lucia@srv-lucia:~$ # borrar usuario sin borrar su /home --- sudo userdel saul
lucia@srv-lucia:~$ # borrar usuario borrando su /home --- sudo userdel -r saul
lucia@srv-lucia:~$ sudo userdel -r saul
userdel: saul mail spool (/var/mail/saul) not found
lucia@srv-lucia:~$ cd /home/
lucia@srv-lucia:/home$ ls
alicia ana antonio carlos eva fran gustavo jesse juan juan1 lucia nuevo_home paco pedro programador1 sftp1 sftp2 tecnico tecnico1 Tecnico1 tecnico2
lucia@srv-lucia:/home$ |
```

2.4. Ver Información de Usuarios

Con `awk` sobre `/etc/passwd` se filtran usuarios con UID mayor a 1000 mostrando nombre, UID y directorio home. Los comandos `last` y `lastlog` muestran los últimos inicios de sesión. `cat /etc/shadow` muestra las contraseñas cifradas junto con las políticas de caducidad.

```

lucia@srv-lucia:~$ awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "UID=" $3, "Home=" $6}' /etc/passwd
nobody UID=65534 Home=/nonexistent
lucia UID=1000 Home=/home/lucia
tecnico UID=1001 Home=/home/tecnico
tecnico1 UID=1002 Home=/home/tecnico1
tecnico2 UID=1003 Home=/home/tecnico2
sftp1 UID=1004 Home=/home/sftp1
sftp2 UID=1005 Home=/home/sftp2
ana UID=1007 Home=/home/ana
Tecnico1 UID=1008 Home=/home/Tecnico1
alicia UID=1009 Home=/home/alicia
pedro UID=1010 Home=/home/pedro
carlos UID=1011 Home=/home/carlos
eva UID=1012 Home=/home/eva
fran UID=1013 Home=/home/fran
paco UID=1014 Home=/home/paco
juan1 UID=1015 Home=/home/nuevo_home
antonio UID=1016 Home=/home/antonio
programadora1 UID=1017 Home=/home/programadora1
gustavo UID=1019 Home=/home/gustavo
jesse UID=1020 Home=/home/jesse
juan UID=1006 Home=/home/nuevo_home
Laura UID=1021 Home=/home/Laura
lucia@srv-lucia:~$ last alicia

wtmp begins Mon Jan 19 12:03:21 2026
lucia@srv-lucia:~$ lastlog | grep -E "alicia|juan|maria|ruben"
alicia                               **Never logged in**
juan1                               **Never logged in**
juan                                **Never logged in**
lucia@srv-lucia:~$ su - alicia
Password:
alicia@srv-lucia:~$ exit
logout
lucia@srv-lucia:~$ lastlog | grep -E "alicia|juan|maria|ruben"
alicia                               **Never logged in**
juan1                               **Never logged in**
juan                                **Never logged in**
lucia@srv-lucia:~$ last alicia

wtmp begins Mon Jan 19 12:03:21 2026
lucia@srv-lucia:~$

```

```

lucia@srv-lucia: ~
lucia@srv-lucia:~$ cat /etc/passwd | grep alicia
alicia:x:1009:1016:./home/alicia:/bin/bash
lucia@srv-lucia:~$ # formato => usuario:X:UID:GID:comentario:home:shell
lucia@srv-lucia:~$ # comprension del sistema
lucia@srv-lucia:~$ # archivos clave
lucia@srv-lucia:~$ sudo cat /etc/shadow | grep alicia
[sudo] password for lucia:
alicia:$y$j9T$PtTBjME20/hPr.rMilW6a/$3iRqtpgpD08t0ZmcgDQo6Gb1WSsp9QHHzPBLthmm7URA:20503:0:99999:7:::
lucia@srv-lucia:~$ #formato => usuario:hash:ultimo_cambio:min:max:aviso:inactivo:expira
lucia@srv-lucia:~$ |

```

2.5. Crear y Modificar Grupos

Con groupadd se crean grupos, pudiendo especificar un GID concreto con -g. groupmod -n permite renombrar un grupo y groupdel lo elimina. El archivo /etc/group muestra todos los grupos con el formato grupo:x:GID:usuarios.

Crear grupos:

```
lucia@srv-lucia:~$ #para crear grupos:
lucia@srv-lucia:~$ sudo groupadd prueba
[sudo] password for lucia:
lucia@srv-lucia:~$ # GID -group id
lucia@srv-lucia:~$ sudo groupadd -g 2050 auditores
lucia@srv-lucia:~$ #renombrar un grupo:
lucia@srv-lucia:~$ sudo groupmod -n otraprueba prueba
lucia@srv-lucia:~$ #creacion de un grupo con un GID especifico es lo de arriba
lucia@srv-lucia:~$ #renombrar un grupo lo de abajo:
lucia@srv-lucia:~$ sudo groupdel otraprueba
lucia@srv-lucia:~$ cat /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,lucia
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:lucia
floppy:x:25:
tape:x:26:
sudo:x:27:lucia,tecnico,tecnico1
audio:x:29:
dip:x:30:lucia
www-data:x:33:
backup:x:34:
operator:x:37:
list:x:38:
irc:x:39:
src:x:40:
shadow:x:42:
utmp:x:43:
video:x:44:
sasl:x:45:
plugdev:x:46:lucia
staff:x:50:
games:x:60:
users:x:100:tecnico,tecnico1,tecnico2
nogroup:x:65534:
systemd-journal:x:999:
systemd-network:x:998:
```

```
lucia@srv-lucia:~$  
lucia@srv-lucia:~$  
lucia@srv-lucia:~$ cat /etc/group | grep dev  
plugdev:x:46:lucia  
dev:x:1011:alicia,pedro,juan1,programadora1,jesse  
lucia@srv-lucia:~$ # formaro => grupo:x:GID:usuarios  
lucia@srv-lucia:~$ |
```

```
lucia@srv-lucia:~$  
lucia@srv-lucia:~$ cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark"  
plugdev:x:46:lucia  
dev:x:1011:alicia,pedro,juan1,programadora1,jesse  
ops:x:1012:antonio,carlos  
mark:x:1013:eva,fran  
lucia@srv-lucia:~$ awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "GID=" $3}' /etc/passwd  
nobody GID=65534  
lucia GID=1000  
tecnico GID=1001  
tecnico1 GID=1002  
tecnico2 GID=1003  
sftp1 GID=1004  
sftp2 GID=1005  
ana GID=1007  
Tecnico1 GID=1008  
alicia GID=1009  
pedro GID=1010  
carlos GID=1011  
eva GID=1012  
fran GID=1013  
paco GID=1014  
juan1 GID=1015  
antonio GID=1016  
programadora1 GID=1017  
gustavo GID=1019  
jesse GID=1020  
juan GID=1006  
lucia@srv-lucia:~$ # ESTO FILTRA USUARIO CON EL GID MAYOR A 1000  
lucia@srv-lucia:~$
```

2.6. Gestionar Membresía de Grupos

Con `usermod -aG` y `gpasswd -a` se añaden usuarios a grupos secundarios. `grep` y `getent` muestran los miembros actuales de un grupo. Con `newgrp` se inicia sesión temporal con otro grupo primario para que los nuevos archivos hereden ese grupo.

```
lucia@srv-lucia: ~  
lucia@srv-lucia:~$ #para añadir un usuario a un grupo: sudo usermod -aG dev juan1  
lucia@srv-lucia:~$ sudo usermod -aG dev juan1  
lucia@srv-lucia:~$  
lucia@srv-lucia:~$ #otra forma para añadir a usuarios a un grupo: sudo gpasswd -a juan ejecutivos  
lucia@srv-lucia:~$ sudo gpasswd -a juan ejecutivos  
gpasswd: group 'ejecutivos' does not exist in /etc/group  
lucia@srv-lucia:~$ # con -d eliminamos el usuario del grupo: sudo gpasswd -d carlos dev  
lucia@srv-lucia:~$ # que muestre la linea donde empiece el fichero dev: grep "^dev:" /etc/group  
lucia@srv-lucia:~$ grep "^dev:" /etc/group  
dev:x:1011:alicia,pedro,juan1,programador1,jesse  
lucia@srv-lucia:~$ getent group dev  
dev:x:1011:alicia,pedro,juan1,programador1,jesse  
lucia@srv-lucia:~$
```

```
lucia@srv-lucia: ~  
lucia@srv-lucia:~$ id -Gn alicia  
alicia dev ejecutivos  
lucia@srv-lucia:~$ newgrp dev  
Password:  
Invalid password.  
lucia@srv-lucia:~$ sudo gpasswd dev  
Changing the password for group dev  
New Password:  
Re-enter new password:  
lucia@srv-lucia:~$ newgrp dev  
Password:  
lucia@srv-lucia:~$ # Iniciar sesion temporalmente con otro grupo primario (para hacer pruebas)  
lucia@srv-lucia:~$ touch archivo_dev.txt  
lucia@srv-lucia:~$ ls -la archivo_dev.txt  
-rw-rw-r-- 1 lucia dev 0 feb 26 09:49 archivo_dev.txt  
lucia@srv-lucia:~$ exit  
exit  
lucia@srv-lucia:~$ |
```

```
lucia@srv-lucia:~$ # VER MEMBRESIA
lucia@srv-lucia:~$ id alicia
uid=1009(alicia) gid=1016(alicia) groups=1016(alicia),1011(dev),1014(ejecutivos)
lucia@srv-lucia:~$ id pedro
uid=1010(pedro) gid=1017(pedro) groups=1017(pedro),1011(dev)
lucia@srv-lucia:~$ id antonio
uid=1016(antonio) gid=1023(antonio) groups=1023(antonio),1012(ops)
lucia@srv-lucia:~$ id eva
uid=1012(eva) gid=1019(eva) groups=1019(eva),1013(mark),2051(qa)
lucia@srv-lucia:~$ id paco
uid=1014(paco) gid=1021(paco) groups=1021(paco),1014(ejecutivos)
lucia@srv-lucia:~$ |
```

2.7. Grupos Primarios vs Secundarios

`id -gn` muestra el grupo primario del usuario y `id -Gn` lista todos sus grupos secundarios. Con `newgrp` se cambia temporalmente el grupo primario activo y con `touch` se crea un archivo que hereda el grupo de la sesión activa.

```
lucia@srv-lucia:~$ # ver grupos primarios y secundarios
lucia@srv-lucia:~$ id -gn alicia
alicia
lucia@srv-lucia:~$ id -Gn alicia
alicia dev ejecutivos
lucia@srv-lucia:~$
```

```
lucia@srv-lucia:~$ newgrp dev
Password:
lucia@srv-lucia:~$ touch archivo_dev.txt
Command 'touch' not found, did you mean:
  command 'touch' from deb coreutils (9.4-3ubuntu6.1)
Try: sudo apt install <deb name>
lucia@srv-lucia:~$ touch archivo_dev.txt
lucia@srv-lucia:~$ ls -la archivo_dev.txt
-rw-rw-r-- 1 lucia dev 0 mar 12 09:32 archivo_dev.txt
lucia@srv-lucia:~$
```

2.8. Reestructuración de Equipos

Se crea el grupo qa con groupadd y se añaden usuarios con usermod -aG. Con mkdir, chown y chmod 770 se crea un directorio compartido exclusivo para el grupo. Con su -c se prueba que los miembros del grupo pueden crear archivos en ese directorio.

```
lucia@srv-lucia:~$ sudo groupadd qa
groupadd: group 'qa' already exists
lucia@srv-lucia:~$ sudo usermod -aG qa juan1
lucia@srv-lucia:~$ sudo usermod -aG qa eva
lucia@srv-lucia:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/qa
lucia@srv-lucia:~$ sudo chown root:qa /var/proyectos/qa
lucia@srv-lucia:~$ sudo chmod 770 /var/proyectos/qa
lucia@srv-lucia:~$ su - juan -c "touch /var/proyectos/qa/test_qa.txt"
```

2.9. Los Archivos Clave del Sistema

El archivo /etc/passwd almacena la información de cada cuenta en formato usuario:x:UID:GID:comentario:home:shell. El archivo /etc/shadow guarda las contraseñas cifradas con las políticas de caducidad en formato usuario:hash:ultimo_cambio:min:max:aviso.

```
lucia@srv-lucia:~$
lucia@srv-lucia:~$ cat /etc/group | grep dev
plugdev:x:46:lucia
dev:x:1011:alicia,pedro,juan1,programadora1,jesse
lucia@srv-lucia:~$ # formato => grupo:x:GID:usuarios
lucia@srv-lucia:~$ |
```

```
lucia@srv-lucia:~$ cat /etc/passwd | grep alicia
alicia:x:1009:1016:./home/alicia:/bin/bash
lucia@srv-lucia:~$ # formato => usuario:X:UID:GID:comentario:home:shell
lucia@srv-lucia:~$ # comprension del sistema
lucia@srv-lucia:~$ # archivos clave
lucia@srv-lucia:~$ sudo cat /etc/shadow | grep alicia
[sudo] password for lucia:
alicia:$y$j9T$PtTBjME20/hPr.rMilW6a/$3iRqtpgpD08t0ZmcgDQo6Gb1WSsp9QHHzPBLthmm7URA:20503:0:99999:7:::
lucia@srv-lucia:~$ #formato => usuario:hash:ultimo_cambio:min:max:aviso:inactivo:expira
lucia@srv-lucia:~$ |
```

2.10. Gestión de Contraseñas de Usuarios

Con `passwd` se asigna o cambia la contraseña de un usuario. `passwd -e` fuerza el cambio en el próximo inicio de sesión y `passwd -S` muestra el estado de la contraseña. `chage -M` establece los días máximos de validez y `chage -l` lista la información completa de caducidad.

```

Demo Veyon
profe@A3Profesor: ~
profe@A3Profesor:~$ # Gestion de contraseñas
profe@A3Profesor:~$ sudo passwd alicia
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
profe@A3Profesor:~$ sudo passwd -e juan
passwd: password changed.
profe@A3Profesor:~$ sudo passwd -e alicia
passwd: password changed.
profe@A3Profesor:~$ sudo passwd -e juan
passwd: password changed.
profe@A3Profesor:~$ sudo passwd -S juan
juan P 1970-01-01 0 99999 7 -1
profe@A3Profesor:~$ sudo passwd alicia
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
profe@A3Profesor:~$ sudo passwd -S alicia
alicia P 2026-02-26 0 99999 7 -1
profe@A3Profesor:~$ # formato => usuario contraseña_valida fecha_ultimo_cambio minimo maximo
profe@A3Profesor:~$ sudo chage -M 90 alicia
profe@A3Profesor:~$ sudo chage -M alicia
chage: invalid numeric argument 'alicia'
Usage: chage [options] LOGIN

Options:
  -d, --lastday LAST_DAY      set date of last password change to LAST_DAY
  -E, --expiredate EXPIRE_DATE set account expiration date to EXPIRE_DATE
  -h, --help                  display this help message and exit
  -i, --iso8601               use YYYY-MM-DD when printing dates
  -I, --inactive INACTIVE     set password inactive after expiration
                              to INACTIVE
  -l, --list                   show account aging information
  -m, --mindays MIN_DAYS      set minimum number of days before password
                              change to MIN_DAYS
  -M, --maxdays MAX_DAYS     set maximum number of days before password
                              change to MAX_DAYS
  -R, --root CHROOT_DIR       directory to chroot into
  -W, --warndays WARN_DAYS    set expiration warning days to WARN_DAYS

profe@A3Profesor:~$ sudo chage -l alicia
Last password change                : Feb 26, 2026
Password expires                     : May 27, 2026
Password inactive                    : never
Account expires                     : never
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 90
Number of days of warning before password expires : 7
profe@A3Profesor:~$

```

2.11. Crear un Usuario de Sistema para Servicios

Con `useradd -r` se crea un usuario de sistema (no humano) con UID bajo, sin shell de login (`-s /usr/sbin/nologin`) y con un comentario descriptivo. Este tipo de usuarios se usa para ejecutar servicios o daemons de forma segura sin permitir acceso interactivo.

```
lucia@srv-lucia: ~  
lucia@srv-lucia:~$ # Crear un usuario de sistema (no humano)  
lucia@srv-lucia:~$ sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin -c "Servicio de Despliegue" despliegue_svc  
lucia@srv-lucia:~$ id despliegue_svc  
uid=999(despliegue_svc) gid=988(despliegue_svc) groups=988(despliegue_svc)  
lucia@srv-lucia:~$ grep despliegue_svc /etc/pa  
grep: /etc/pa: No such file or directory  
lucia@srv-lucia:~$ grep despliegue_svc /etc/passwd  
despliegue_svc:x:999:988:Servicio de Despliegue:/home/despliegue_svc:/usr/sbin/nologin  
lucia@srv-lucia:~$
```

2.12. Carpeta Colaborativa con Herencia de Grupo (SetGID en /var/proyectos/ops/builds)

El bit SetGID (`chmod 2775`) en un directorio hace que todos los archivos creados dentro hereden el grupo del directorio en lugar del grupo primario del usuario que los crea. Esto facilita la colaboración en carpetas compartidas entre miembros de un mismo equipo.

```
lucia@srv-lucia: ~  
lucia@srv-lucia:~$ # SETGID en directorios (los archivos y directorios heredan el grupo del directorio padre)  
lucia@srv-lucia:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/ops/builds  
lucia@srv-lucia:~$ sudo chown root:ops /var/proyectos/ops/builds  
lucia@srv-lucia:~$ # para que herede los permisos: sudo chmod 2775  
lucia@srv-lucia:~$ sudo chmod 2775 /var/proyectos/ops/builds  
lucia@srv-lucia:~$ ls -ld /var/proyectos/ops/builds  
drwxrwsr-x 2 root ops 4096 feb 26 10:23 /var/proyectos/ops/builds  
lucia@srv-lucia:~$ su - maria -c "touch /var/proyectos/ops/builds/log.txt"  
su: user maria does not exist or the user entry does not contain all the required fields  
lucia@srv-lucia:~$ cd /home  
lucia@srv-lucia:/home$ ls  
alicia antonio eva gustavo juan lucia paco programadora1 sftp2 tecnico1 tecnico2  
ana carlos fran jesse juanl nuevo_home pedro sftp1 tecnico Tecnico1  
lucia@srv-lucia:/home$ cd  
lucia@srv-lucia:~$  
lucia@srv-lucia:~$ su - carlos -c "touch /var/proyectos/ops/builds/log.txt"  
Password:  
su: Authentication failure  
lucia@srv-lucia:~$ sudo passwd carlos  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
lucia@srv-lucia:~$ su - carlos -c "touch /var/proyectos/ops/builds/log.txt"  
Password:  
lucia@srv-lucia:~$ ls -la /var/proyectos/ops/builds/log.txt  
-rw-rw-r-- 1 carlos ops 0 feb 26 10:29 /var/proyectos/ops/builds/log.txt  
lucia@srv-lucia:~$
```

2.13. Directorio de Uploads Compartido con Sticky Bit en /var/proyectos/compartido_uploads

El Sticky Bit (chmod 1777) en un directorio compartido permite que cualquier usuario cree archivos, pero solo el propietario de cada archivo o root puede eliminarlo. Es ideal para directorios de subida de archivos donde múltiples usuarios comparten el espacio.

```
lucia@srv-lucia:~$ #CREAE DIRECTORIO Sticky Bit
lucia@srv-lucia:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/compartido_uploads
[sudo] password for lucia:
lucia@srv-lucia:~$ sudo chmod 1777 /var/proyectos/compartido_uploads
lucia@srv-lucia:~$ ls -ld /var/proyectos/compartido_uploads
drwxrwxrwt 2 root root 4096 mar 17 07:47 /var/proyectos/compartido_uploads
lucia@srv-lucia:~$ |
```

2.14. Scripts de Auditoría de Usuarios

Los scripts de auditoría combinan comandos como last, lastlog y awk para generar informes sobre el estado y actividad de los usuarios del sistema, exportando los resultados a un archivo de texto para su revisión.

```
lucia@srv-lucia:~$ # AUDITORIA USUARIOS
lucia@srv-lucia:~$ #!/bin/bash
echo "=== AUDITORÍA DE USUARIOS ===" > /tmp/auditoria.txt
echo "Fecha: $(date)" >> /tmp/auditoria.txt
echo "" >> /tmp/auditoria.txt
echo "-- Últimos accesos --" >> /tmp/auditoria.txt
last >> /tmp/auditoria.txt
echo "" >> /tmp/auditoria.txt
echo "-- Estado de todos los usuarios --" >> /tmp/auditoria.txt
lastlog >> /tmp/auditoria.txt
echo "" >> /tmp/auditoria.txt
echo "-- Usuarios del sistema (UID > 1000) --" >> /tmp/auditoria.txt
awk -F: '$3 > 1000 {print $1, $3, $6}' /etc/passwd >> /tmp/auditoria.txt

cat /tmp/auditoria.txt
=== AUDITORÍA DE USUARIOS ===
```

2.15. Gestión del Ciclo de Vida de un Usuario

La gestión del ciclo de vida incluye crear el usuario con useradd, asignarle contraseña con passwd, añadirlo a grupos con usermod, bloquear la cuenta con usermod -L cuando está inactiva y eliminarlo con userdel -r cuando ya no es necesario.

1º: Creamos un usuario con directorio home, 2º le asignamos una contraseña, 3º añadimos el usuario a grupos, 4º verificamos, 5º bloqueamos la cuenta, 6º verificamos que se ha bloqueado correctamente, 7º Eliminamos el usuario y su home cuando ya no se necesita.

```

lucia@srv-lucia:~$ # CICLO DE VIDA USUARIO
lucia@srv-lucia:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -c "usuario temporal" temporal01
lucia@srv-lucia:~$ sudo passwd temporal01
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
lucia@srv-lucia:~$ sudo usermod -aG dev,ops temporal01
lucia@srv-lucia:~$ id temporal01
uid=1022(temporal01) gid=2053(temporal01) groups=2053(temporal01),1011(dev),1012(ops)
lucia@srv-lucia:~$ sudo usermod -L temporal01
lucia@srv-lucia:~$ sudo passwd -S temporal01
temporal01 L 2026-03-17 0 99999 7 -1
lucia@srv-lucia:~$ sudo userdel -r temporal01
userdel: temporal01 mail spool (/var/mail/temporal01) not found
lucia@srv-lucia:~$ ls /home
alicia  antonio  eva      gustavo  juan     Laura   nuevo_home  pedro      sftp1  tecnico  Tecnico1
ana     carlos   fran     jesse    juan1    lucia   paco        programador1 sftp2  tecnico1 tecnico2
lucia@srv-lucia:~$

```

2.16. Carpeta Colaborativa entre Dev y Ops con SetGID y Herencia de Grupo Dev

Con `mkdir`, `chown` y `chmod 2770` se crea un directorio colaborativo con SetGID para que los equipos dev y ops compartan archivos manteniendo la herencia de grupo. Así, cualquier archivo nuevo creado dentro pertenece automáticamente al grupo dev.

```

lucia@srv-lucia:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/devops_compartido
lucia@srv-lucia:~$ sudo chown root:dev /var/proyectos/devops_compartido
lucia@srv-lucia:~$ sudo chmod 2770 /var/proyectos/devops_compartido
lucia@srv-lucia:~$ sudo usermod -aG dev ops_usuario
usermod: user 'ops_usuario' does not exist
lucia@srv-lucia:~$ ls -ld /var/proyectos/devops_compartido
drwxrws--- 2 root dev 4096 mar  2 12:55 /var/proyectos/devops_compartido
lucia@srv-lucia:~$ |

```

2.17. Auditoría de Accesos y Estado de Usuarios Humanos con Reporte en Texto

El comando `who` muestra los usuarios actualmente conectados al sistema, indicando el terminal y la hora de conexión. Es una herramienta básica de auditoría para monitorear en tiempo real qué usuarios tienen sesión activa, incluyendo conexiones remotas por SSH.

```

lucia@srv-lucia: ~
lucia@srv-lucia:~$ who
lucia  tty1      2026-02-26 07:39
lucia  pts/0     2026-02-26 09:09 (192.168.103.114)
lucia@srv-lucia:~$
lucia@srv-lucia:~$ #tengo que poner dos ssh por ejemplo ssh alicia@IP y ssh juan1@IP, crea
lucia@srv-lucia:~$ |

```